Universidad Nacional de Ingeniería

Asignatura: Algoritmización y Estructuras de Datos (AED)

Docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata

Guía de Laboratorio: Guía #4 (Pilas, Colas y Notación Polaca)

Fecha de Entrega: 22 de octubre 2026

Integrante	Carnet
Janelly Romero	2025-1905U
Moises Alemán	2025-2560U
Christopher Cisneros	2025-0032U

Introducción

Las pilas y las colas son estructuras de datos lineales que restringen la posición en la cual pueden realizarse la inserción y la eliminación de elementos. En una pila (LIFO, último en entrar, primero en salir) ambas operaciones ocurren por el mismo extremo, llamado tope; en una cola (FIFO, primero en entrar, primero en salir) los elementos se insertan por el final y se retiran por el frente. Cuando el frente de una cola lineal avanza, las celdas que deja atrás ya no pueden reutilizarse, un desperdicio de memoria que la cola circular resuelve envolviendo el final del arreglo hacia la primera posición. Por su parte, la notación polaca (prefija y postfija) es una forma de escribir expresiones algebraicas sin paréntesis cuya transformación desde la notación infija se apoya directamente en una pila de operadores.

En la presente práctica de laboratorio se implementó, en el lenguaje de programación Java con interfaz gráfica Swing, un simulador con cuatro módulos: la conversión de expresiones infijas a notación prefija y postfija mostrada paso a paso, una pila con los nombres de los centros comerciales de una ciudad, una cola con las personas que esperan su turno en un banco y una cola circular con los trabajos de impresión de una empresa de diez estaciones de trabajo. Cada estructura se representa gráficamente como un arreglo de celdas con sus índices y con indicadores del tope, el frente y el final, y las operaciones siguen el pseudocódigo de la guía, avisando del desbordamiento cuando la estructura está llena y del subdesbordamiento cuando está vacía.

El objetivo del trabajo es comprender el funcionamiento interno de las estructuras lineales con acceso restringido, la manera de detectar sus condiciones de error y el papel de la pila en la transformación de expresiones, verificando cada comportamiento de forma directa sobre la representación gráfica del arreglo.

Desarrollo de la Guía de Laboratorio

El programa se estructuró en dos módulos principales: las estructuras de datos (pila, cola lineal y cola circular) junto con el conversor de expresiones, escritos en Java puro y fieles al pseudocódigo de la guía, y la interfaz gráfica de usuario (Swing), que dibuja el arreglo de celdas y comunica los resultados. Las operaciones no escriben mensajes por sí mismas: cuando la estructura está llena o vacía lanzan una excepción de desbordamiento o de subdesbordamiento que la interfaz muestra al usuario en una línea de aviso, sin interrumpir el programa.

1. Conversión a notación prefija y postfija

El programa permite escribir una expresión infija con operandos de la A a la Z, los operadores ^ * / + - y paréntesis, y convertirla a notación prefija o postfija. La conversión utiliza una pila de operadores y la tabla de prioridades de la guía: la postfija recorre la expresión de izquierda a derecha y saca operadores de la pila mientras el operador entrante tenga prioridad menor o igual que la cima; la prefija la recorre de derecha a izquierda, compara con prioridad estrictamente menor y al final invierte la salida. Cada paso se registra en una traza numerada que muestra el símbolo leído, el contenido de la pila y la salida acumulada, y puede recorrerse con los botones Anterior y Siguiente.

2. Pila de centros comerciales

Se almacenan los nombres de los centros comerciales de una ciudad en una pila implementada sobre un arreglo, con el tope iniciando en −1. El usuario define la capacidad, inserta con Push y elimina con Pop, y la simulación dibuja la pila en vertical con el índice de cada celda y el puntero Tope sobre la cima. Al insertar con la pila llena el programa reporta el desbordamiento y al eliminar con la pila vacía, el subdesbordamiento.

3. Cola de turnos del banco

Los nombres de las personas que visitan el banco se guardan en una cola lineal con frente y final iniciados en −1. Los elementos se insertan por el final con Encolar y se atienden por el frente con Desencolar, y la simulación dibuja el arreglo en horizontal con los punteros Frente y Final sobre sus celdas. Las celdas que el frente deja atrás se muestran atenuadas con su dato viejo, lo que evidencia el espacio que la cola lineal ya no puede reutilizar.

4. Cola circular de trabajos de impresión

Los trabajos de impresión de la empresa se guardan en una cola circular de diez estaciones de trabajo. Cuando el final llega a la última celda envuelve hacia la celda 0 y reutiliza las celdas que el frente ha liberado, tal como lo indica la flecha de envoltura dibujada sobre el arreglo. El programa mantiene los punteros Frente y Final actualizados y avisa del desbordamiento cuando el final, ya envuelto, alcanza al frente.

5. Screenshots

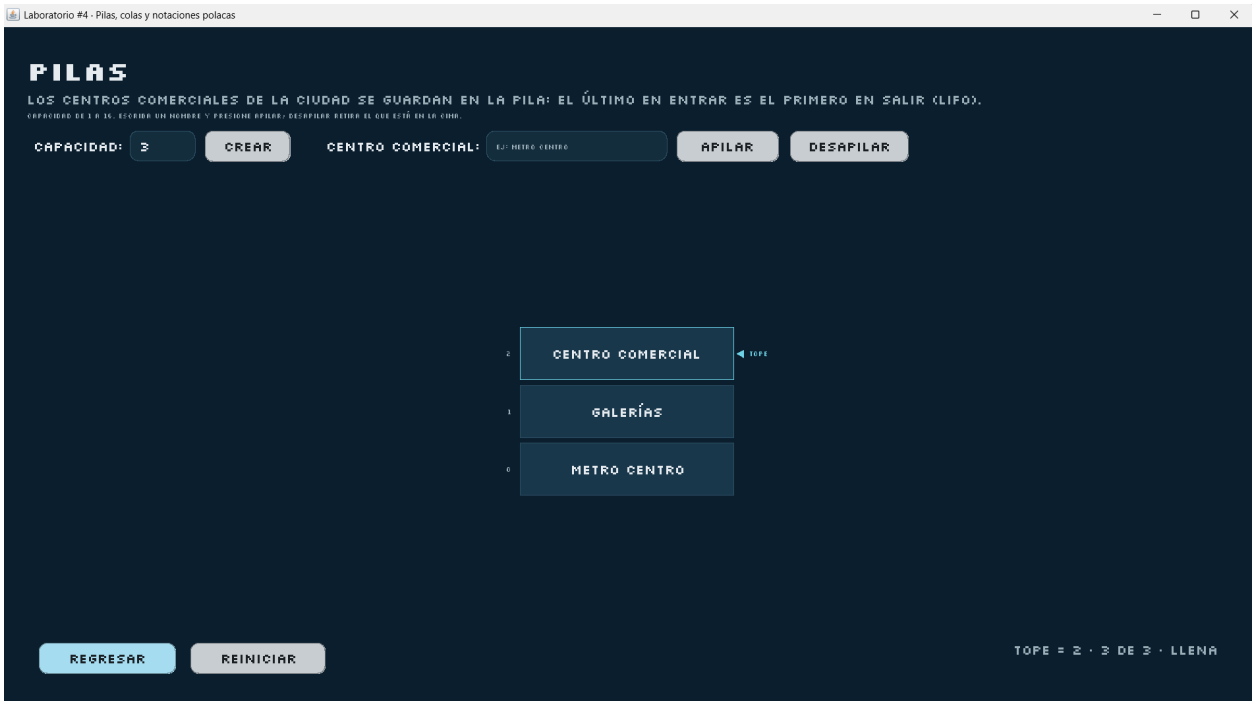
5.1. Portada



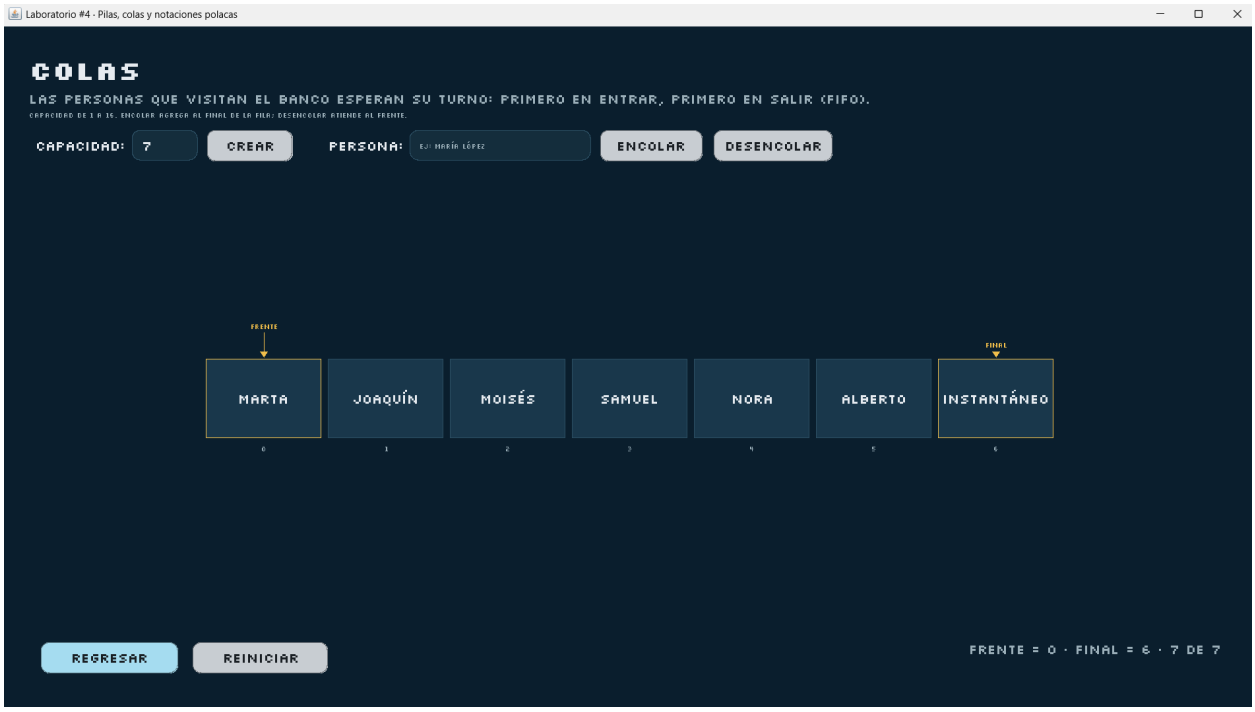
5.2. Menú

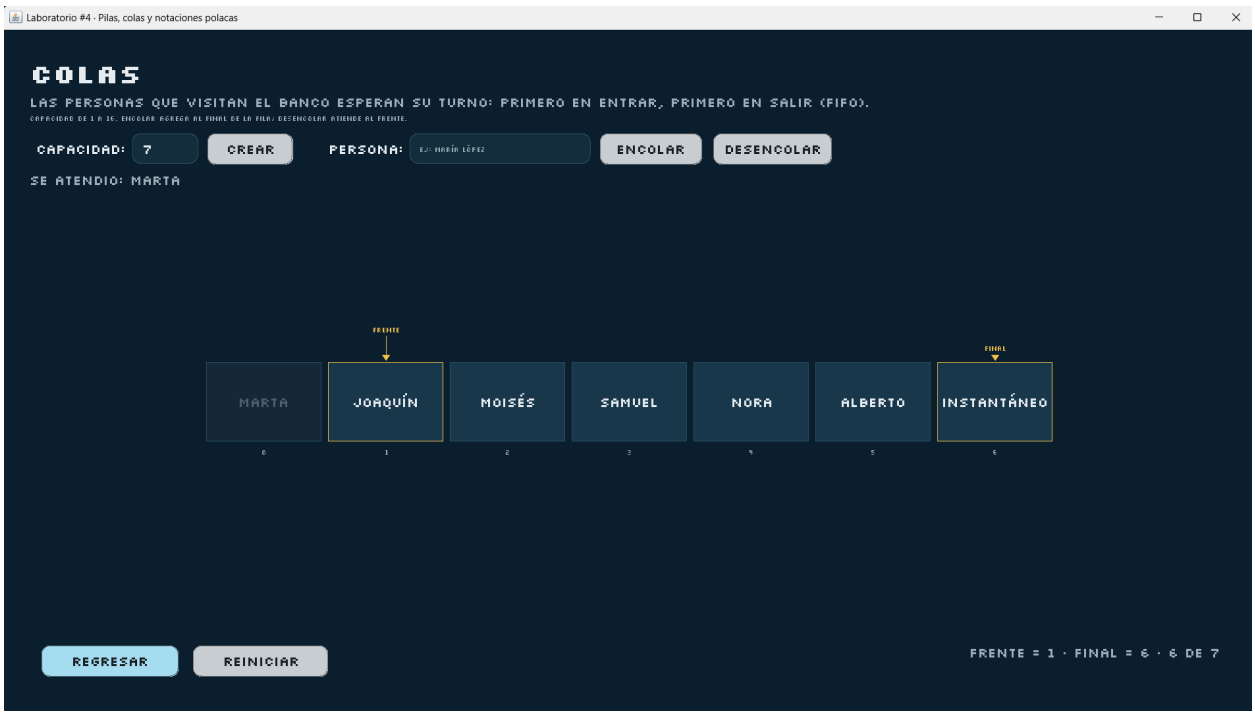


5.3. Pilas



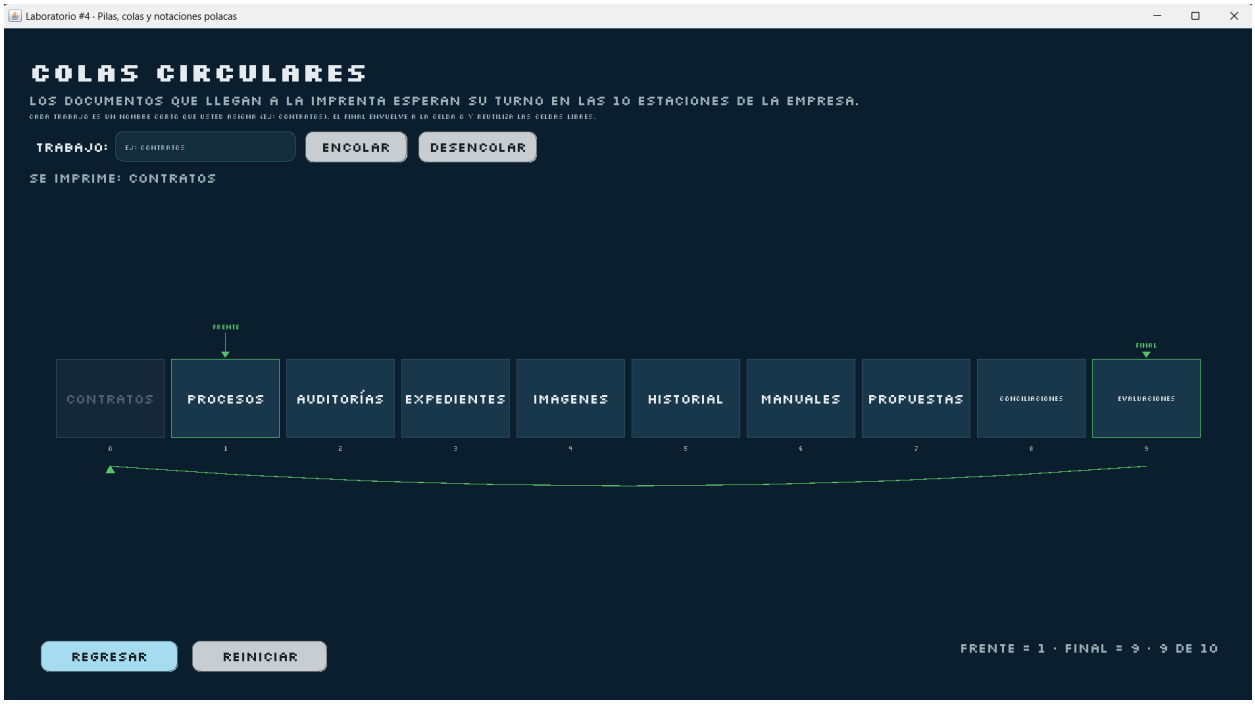
5.4. Colas

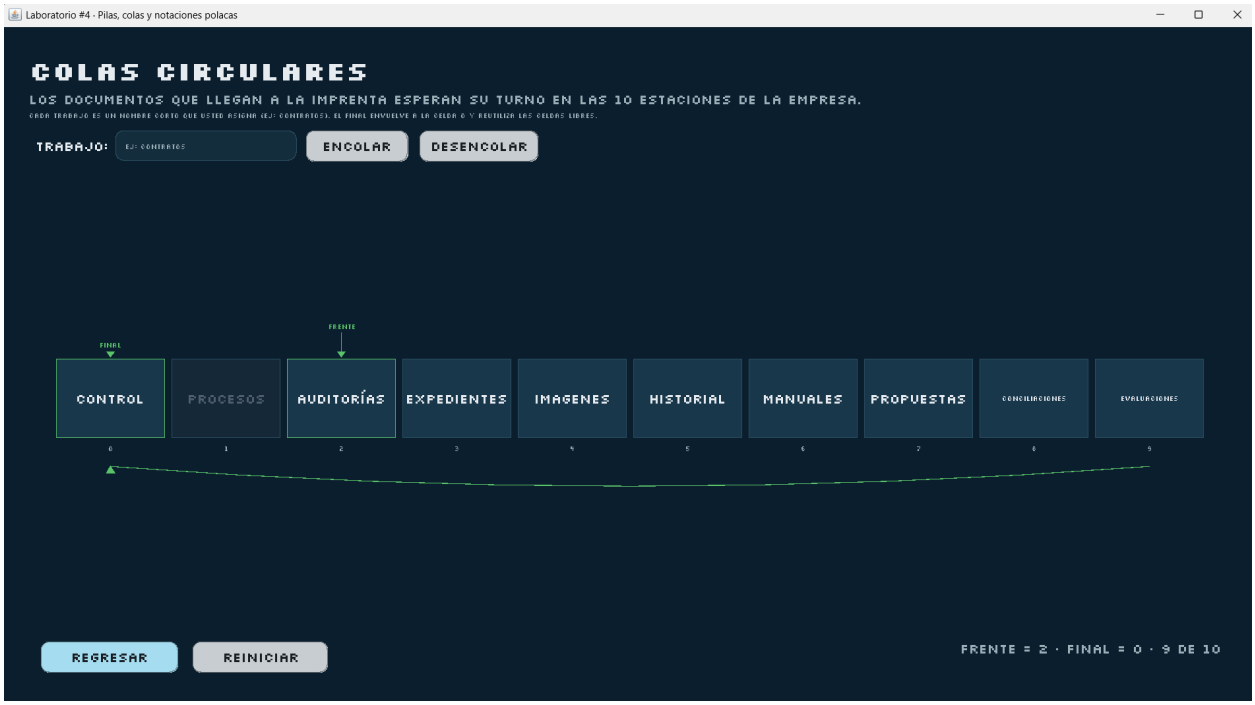




5.5. Colas Circulares

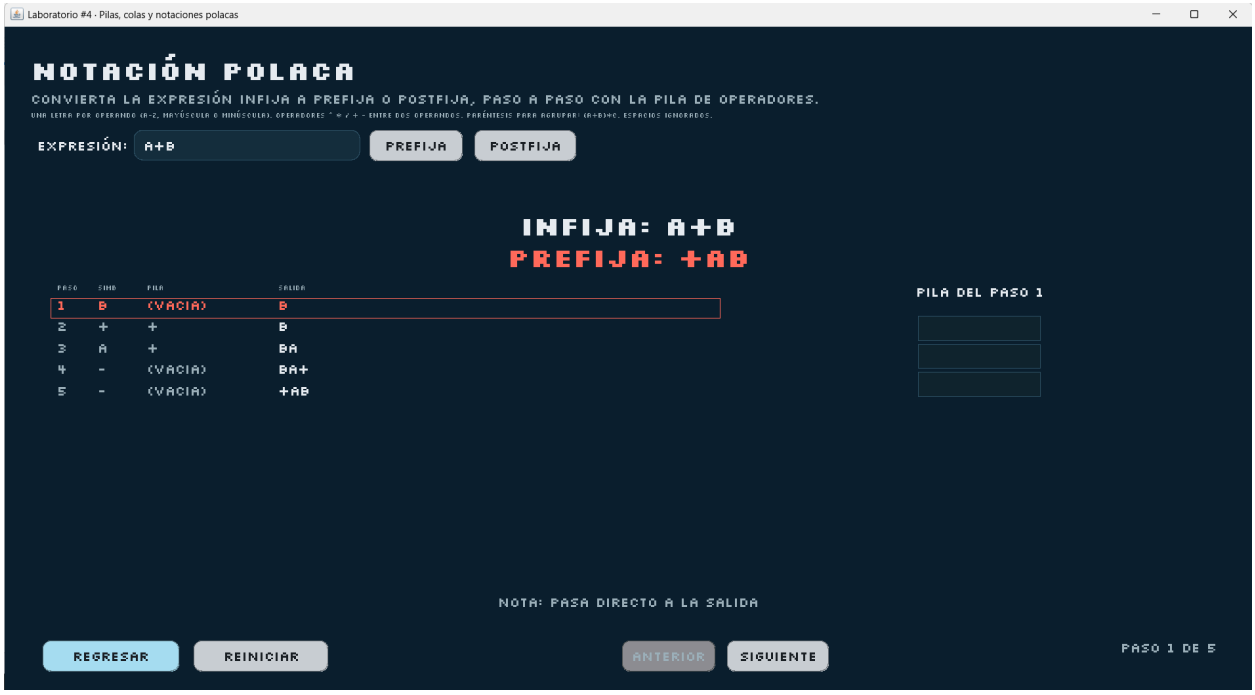


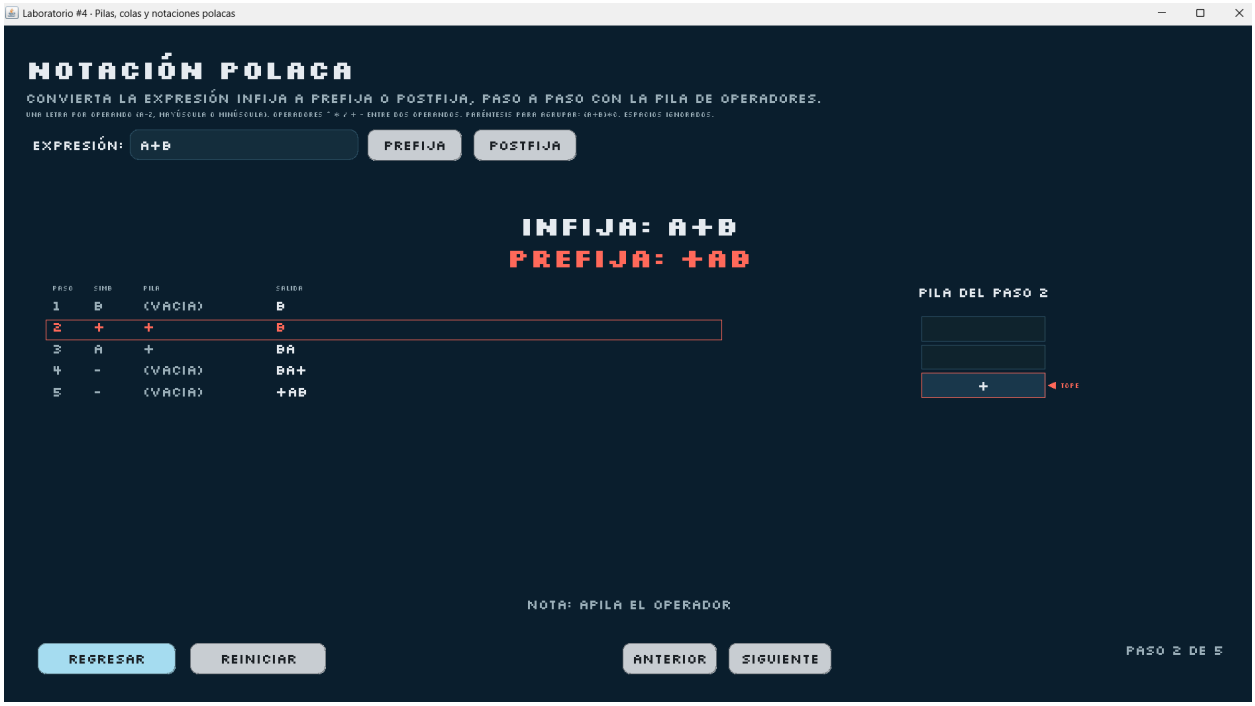

Laboratorio #4 - Pilas, colas y notaciones polacas
COLAS CIRCULARES
LOS DOCUMENTOS QUE LLEGAN A LA IMPRENTA ESPERAN SU TURNO EN LAS 10 ESTACIONES DE LA EMPRESA.
CADA TRABAJO ES UN NOMBRE CORTO QUE USTED ASIGNA (EJ: CONTRATOS). EL FINAL ENVUELVE A LA CELDA 0 Y REUTILIZA LAS CELDAS LIBRES.
TRABAJO:
EJ: CONTRATOS
ENCOLAR
DESENCOLAR
SE IMPRIME: CONTRATOS
FRENTE
FINAL
CONTRATOS
PROCESOS
AUDITORÍAS
EXPEDIENTES
IMAGENES
HISTORIAL
MANUALES
PROPUESTAS
CONCILIACIONES
EVALUACIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REGRESAR
REINICIAR
FRENTE = 1 · FINAL = 9 · 9 DE 10


Laboratorio #4 - Pilas, colas y notaciones polacas
COLAS CIRCULARES
LOS DOCUMENTOS QUE LLEGAN A LA IMPRENTA ESPERAN SU TURNO EN LAS 10 ESTACIONES DE LA EMPRESA.
CADA TRABAJO ES UN NOMBRE CORTO QUE USTED ASIGNA (EJ: CONTRATOS). EL FINAL ENVUELVE A LA CELDA 0 Y REUTILIZA LAS CELDAS LIBRES.
TRABAJO:
EJ: CONTRATOS
ENCOLAR
DESENCOLAR
FINAL
FRENTE
CONTROL
PROCESOS
AUDITORÍAS
EXPEDIENTES
IMAGENES
HISTORIAL
MANUALES
PROPUESTAS
CONCILIACIONES
EVALUACIONES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REGRESAR
REINICIAR
FRENTE = 2 · FINAL = 0 · 9 DE 10

5.6. Notación Polaca

a. Infija a Prefija





b. Infija a Postfija



Conclusión

A lo largo de esta práctica se logró implementar y verificar el funcionamiento de los cuatro ejercicios solicitados en la guía: la conversión de expresiones infijas a notación prefija y postfija con su traza paso a paso, la pila de centros comerciales, la cola de turnos del banco y la cola circular de trabajos de impresión. Se comprobó que cada estructura respeta su política de acceso: el último centro comercial apilado es el primero en salir, las personas se atienden en el orden en que llegan y el final de la cola circular envuelve a la celda 0 reutilizando el espacio que la cola lineal desperdicia. Las conversiones produjeron los resultados esperados.

Asimismo, se comprendió la importancia de anticipar los estados límite de las estructuras: el desbordamiento al insertar sobre un arreglo lleno y el subdesbordamiento al eliminar sobre uno vacío, gestionados con excepciones que la interfaz presenta al usuario sin detener la ejecución. La conversión polaca evidenció que la pila es la estructura natural para reordenar operadores según su prioridad, y la separación entre la lógica de las estructuras y la interfaz gráfica permitió verificar cada algoritmo por separado antes de dibujarlo.

Bibliografía

- Joyanes Aguilar, L. (2008). Programación en C, C++, Java y C#: Estructuras de datos y algoritmos. McGraw-Hill.
- Cairó, O. (2011). Estructuras de datos (3.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., y Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3.ª ed.). MIT Press.
- Deitel, P. J., y Deitel, H. M. (2016). Java: How to Program (10.ª ed.). Pearson.